

Physiologie du Système Immunitaire 2

I-L'immunité innée -introduction

Immunité innée –rappel des caractéristiques

Appelée aussi **naïve** ou **naturelle** ou **non-spécifique** (elles ne savent pas reconnaître des agresseurs spécifiques, on sait qu'il s'agit de classe d'agent pathogènes mais on ne sait pas les identifier spécifiquement.

épigénétique : c'est la manière dont les facteurs extérieurs influent sur l'expression du génome, ce sont des modifications qui ne sont pas finales, elles sont réversibles mais ça aboutit à une reprogrammation métabolique. Cette reprogrammation métabolique fera que la manière dont l'immunité innée fonctionnera sera peut être un peu améliorée.

Immunité innée -reconnaissance

3 mécanismes

► Reconnaissance directe de classes d'agents pathogènes

↓

PRRs PAMPs

► Émission de signaux de danger par les tissus endommagés (en cas de lésions, de brûlures, de nécroses, de toutes formes d'agressions, de fièvre)

↓

HSP, DAMP, etc

► Reconnaissance de l'absence ou de la modification du soi

↓

Natural Killers, Complément

HSP : Hit chocs proteins : protéines du choc thermique (exprimés notamment en cas de fièvre)

Concept de PAMP -rappel

Pathogen-Associated Molecular Patterns

► Représentatif du non-soi microbien (agent microbien (agent infectieux) potentiellement dangereux, virus, champignons, parasites, bactéries,

► Structures moléculaires uniques aux microbes (capacité de muter notamment bactéries) et absentes des cellules de mammifères

► Essentielles au métabolisme, à la survie ou à la pathogénicité des microbes, et donc difficiles à muter

► Pas spécifiques d'un pathogène donné mais plutôt communes à une classe donnée de pathogènes (champignons, bactéries Gram-positives, bactéries Gram-négatives, mycobactéries, virus)

Récepteurs PRR -rappel

PRR –Pattern Recognition Receptors

- Récepteurs codés par la lignée germinale servant à détecter les PAMPs.
- Reconnaissent une classe de microbes donnée

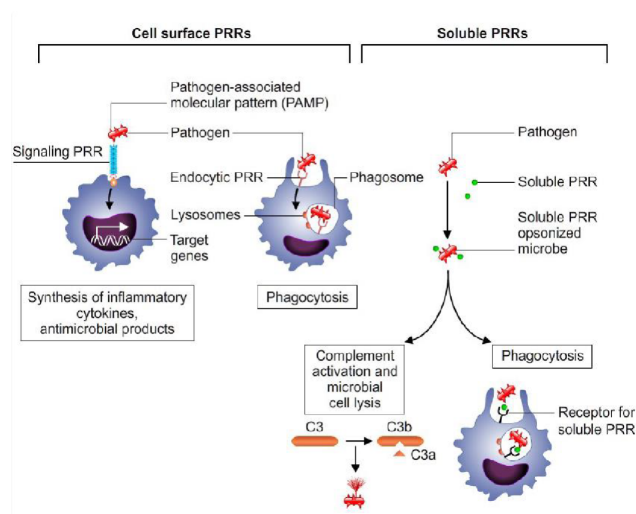
Types

PRR solubles ou sécrétés (fluides corporels)

PRR phagocytaires ou endocytiques (membranaires)

PRR de signalisation (cytoplasme ou membranaires), vont servir à amplifier les signaux d'alerte pour augmenter tout le déploiement de l'immunité innée

Toute cellule immunitaire innée ou épithéliale exprime des PRRs transducteurs du signal, en surface ou dans le cytoplasme.



Récepteurs PRR -ligands

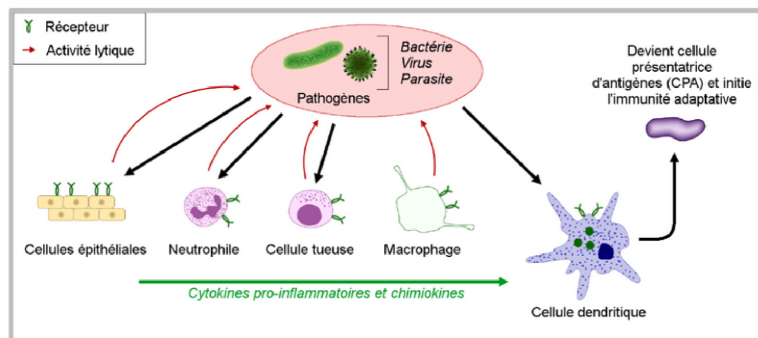
Le tableau 1 liste les principaux PRRs en fonction de leur localisation cellulaire et de la nature des ligands reconnus.

PRR	PAMP	Localisation
Récepteur scavenger	LDL, LPS (bactéries)	Membrane plasmique
Mannose récepteur	Mannose (levures, bactéries)	Membrane plasmique ou plasmique
TLR2	Peptidoglycans (Gram+)	Membrane plasmique
TLR4	Lipopolysaccharides (Gram-)	Membrane plasmique
TLR3	ARN double brin (virus)	Endosome
TLR7, 8	ARN simple brin (virus)	Endosome
RIG-1 like helicase	ARN double brin (virus)	Cytosol
Nod-like receptor (NLR)	Parois bactérienne ou motifs bactériens (flagelline, toxine), signaux de danger endogènes	Cytosol

Le premier récepteur Toll a été découvert chez la drosophile pour ses fonctions dans le développement embryonnaire de la drosophile. B. Lemaitre, chercheur français dans l'équipe du Professeur J. Hofmann a mis en évidence les fonctions immunes de Toll en 1999. Depuis un grand nombre de récepteurs de type Toll les Toll like récepteurs (TLR) ont été découverts chez les mammifères. B. Lemaitre, Cell 1999.

Immunité innée –cellules

Cellules intervenant dans l'immunité innée



Source : Sylvie FANFANO, Les cellules dendritiques : une population hétérogène de leucocytes aux propriétés originales.

II-L'immunité innée –mécanismes (Partie 1)

Phagocytose

Procédé par lequel une cellule immunitaire va ingurgiter, va internaliser quelque chose pour le détruire, pour présenter sa carte d'identité à d'autres cellules immunitaires afin de le détruire définitivement

► Formation d'une vacuole membraneuse appelée **phagosome** et fusion avec un lysosome (réserve d'enzymes) pour former un **phagolysosome**.

► **Mobilisation des phagocytes libres (circulants)**

granulocytes neutrophiles, DC migratoires, macrophages issus des **monocytes**,

► Mobilisation des phagocytes résidents du foie **cellules de Kupffer**

Mécanismes

Production radicaux libres, substances oxydantes (H_2O_2), $\uparrow$ PH, enzymes lysosomiales

Cytotoxicité

NK –Cellules Tueuses Naturelles

► Cytotoxiques, participent à l'élimination des cellules cancéreuses et des cellules infectées par un virus

► **Dépourvues de récepteurs liant l'antigène, elles reconnaissent les cellules hôtes «modifiées»**

► Produisent l' $IFN\gamma$ (interféron gamma) qui stimule les macrophages et le $TNF\alpha$ qui induit la maturation des DCs

► Reconnait soit l'absence du soi ou le «soi modifié» par des **récepteurs NKR** distincts dont l'équilibre est dynamique (activateurs ou inhibiteurs) ou par des **récepteurs Fc** (faible affinité pour les IgG)

IL-2 → stimule la prolifération des LB, LT cytotoxiques et des NK

Molécules effectrices

Peptides antimicrobiens

► Antibiotiques naturels d'ample activité, actifs en concentration élevée, relargués par les neutrophiles ou produits par les épithéliums. (doit être produit en grosse quantité pour que cela soit efficace)

► Présents chez les animaux et les plantes

Protéines de la phase aigüe

Protéines plasmatiques présentes dans le sang en permanence, dont la concentration augmente lors d'une infection.

► Secrétées dans la circulation par le foie sous le contrôle des cytokines.

On ne peut pas produire des protéines de la phase aigüe si on est pas en phase aigüe.

Cascade du complément (lui aussi propulsé par le foie)

Cela participe énormément à l'augmentation de l'inflammation et aux capacités de captation et de réception des PAMP et des DAMP

Composante du plasma normal sensible à la chaleur et qui stimule l'opsonisation et la destruction des bactéries par les anticorps, elle «complémente» l'activité antibactérienne des anticorps

► Partie intégrante du système immunitaire inné

► Composée d'un groupe d'environ 30 protéines présentes dans le sang sous leur forme active (C1-C9, facteur B, facteur D...)

► Activée par la reconnaissance de pathogènes par une cascade protéolytique

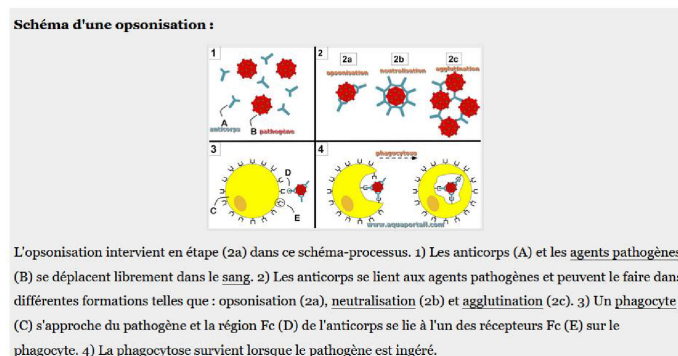
la spécificité de la cascade de complément c'est qu'une molécule va continuer la bataille pendant qu'une autre va se mettre en réserve pour constituer un pool de réserve.

Le complément remplit trois fonctions majeures dans l'immunité innée :

→ **lyse des pathogènes (implosion)** par la formation du complexe d'attaque membranaire (MAC) : cela va se faire par hydrolyse (injection d'eau)

→ **opsonisation** (englobement par une molécule l'opsonine): C3b se lie aux microbes pour les rendre susceptibles à l'engloutissement par des phagocytes dotés de récepteurs de C3b.

→ **inflammation**: recrutement de cellules de défense par C5a et C3a



Interférons de type 1 (IFN- α et IFN- β)

► La quasi-totalité des cellules est capable de produire des IFN de type I.

► Activent les NK qui ont une activité antivirale.

- La production d'IFN est activée par la perception de signaux indiquant une infection virale, assurée par les PRR.
- Induisent un état non spécialisé de résistance antivirale

Interférons de type III (IFN γ) (ils sont très spécifiques des activités anti infectieuses)

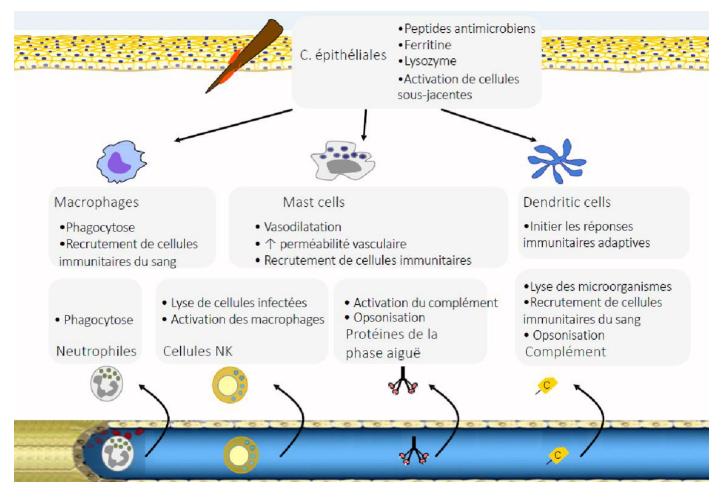
- Sécrétés par les Th1 , les CTL et le NK activés
- Stimulent+++ la transformation des monocytes en macrophages
- Stimulent la production d'anticorps IgG opsonisants et IgG activateurs du complément inducteur de la lyse du pathogène.
- Inhibent la voie Th2

Réaction inflammatoire

Survient après blessure ou infection d'un tissu.

- Activation locale de cellules immunitaires innées, accumulation de liquide et de protéines plasmatiques et recrutement de leucocytes
- Orchestrée par les cytokines, notamment le trio inflammatoire IL-1, IL-6 et TNF- α .
- Effets systémiques: système nerveux (fièvre, état de malaise général) et foie (synthèse de protéines de la phase aigue)
- Moelle osseuse (hematopoïèse accélérée)
- Les réactions inflammatoires peuvent être **aigües** ou **chroniques**.
- Effets secondaires délétères (néfastes pour l'hôte)

L'inflammation locale en résumé



La résolution de l'inflammation

